

国家中小学课程资源

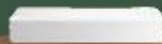
必修第三册复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：龙涛

学 校：北京市第四中学



必修第三册

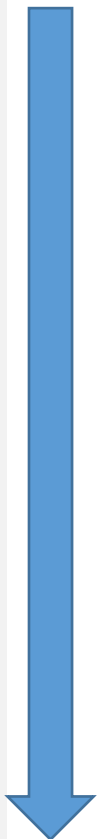
一 知识的梳理

二 核心素养的体现

三 应用与体会

一 知识的梳理

能量



第九章 静电场及其应用

1. 电荷
2. 库仑定律
3. 电场 电场强度
4. 静电的防止与利用

第十章 静电场中的能量

1. 电势能和电势
2. 电势差
3. 电势差与电场强度的关系
4. 电容器的电容
5. 带电粒子在电场中的运动

第十一章 电路及其应用

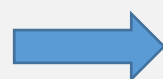
1. 电源和电流
2. 导体的电阻
3. 实验：导体电阻率的测量
4. 串联电路和并联电路
5. 实验：练习使用多用电表

第十二章 电能 能量守恒定律

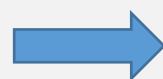
1. 电路中的能量转化
2. 闭合电路的欧姆定律
3. 实验：电池电动势和内阻的测量
4. 能源与可持续发展

第十三章 电磁感应与电磁波初步

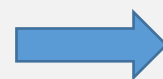
1. 磁场 磁感线
2. 磁感应强度 磁通量
3. 电磁感应现象及应用
4. 电磁波的发现及应用
5. 能量量子化



静电场



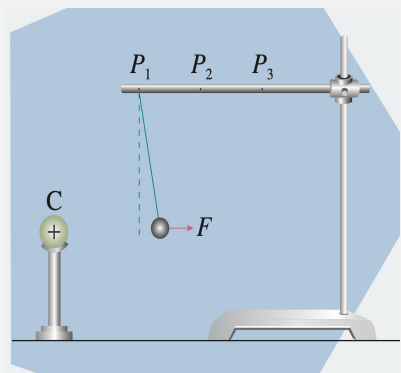
恒定电场



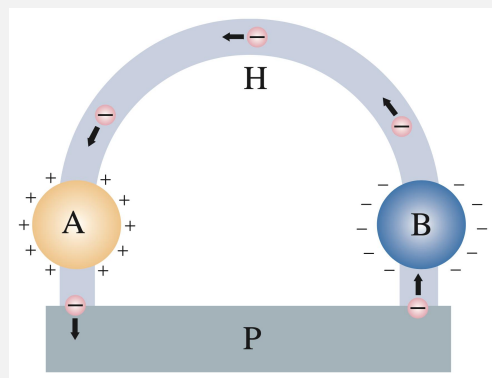
磁 场
电磁场

二 核心素养的体现

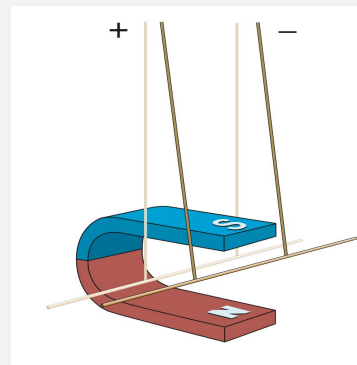
一.物理观念----场的物质观



带电体在静电场
中受到静电力



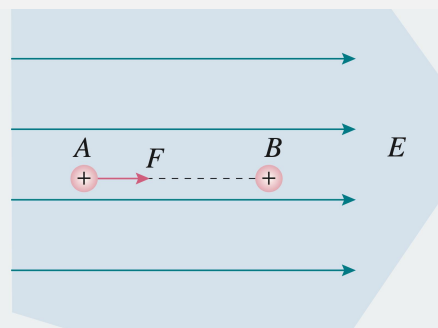
自由电子在恒定
电场中受力做定
向运动



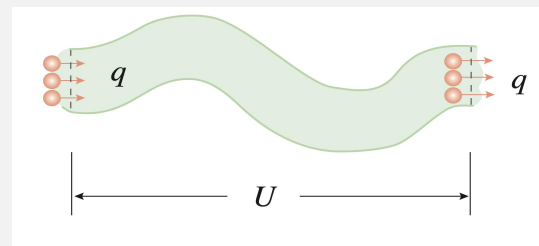
通电导线在
磁场中受力

场可以对物体产生力的作用

一.物理观念----场的物质观



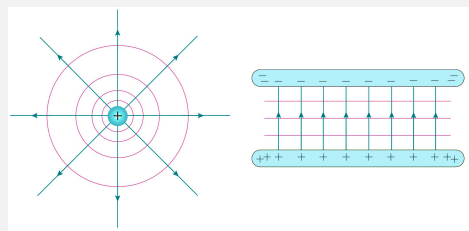
静电力对电荷做功



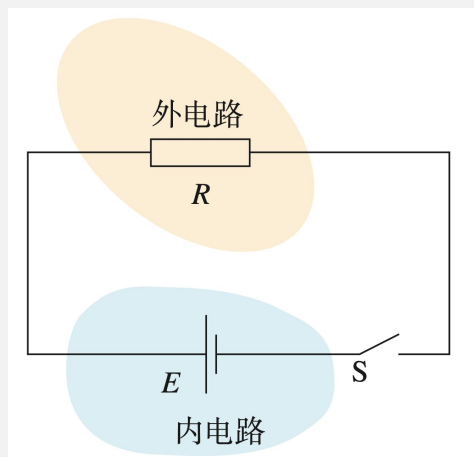
导体中的恒定电场对自由电荷做功

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

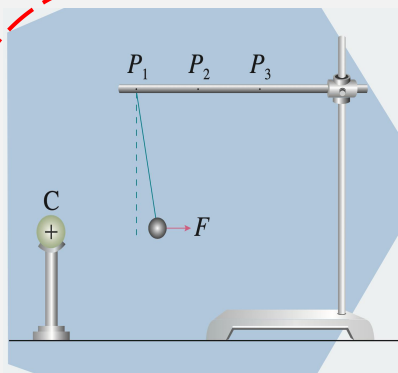


$$W = Uq$$

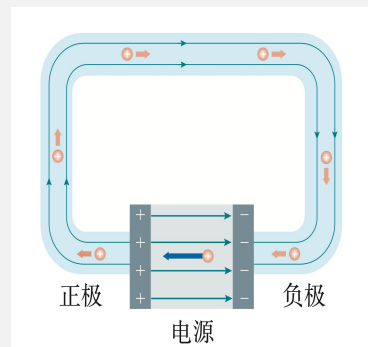


场具有能量

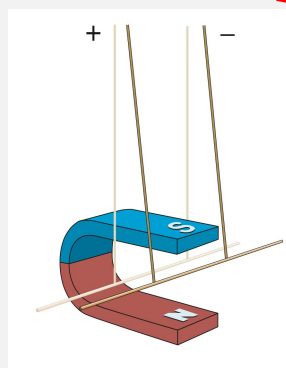
一.物理观念-----运动与相互作用观



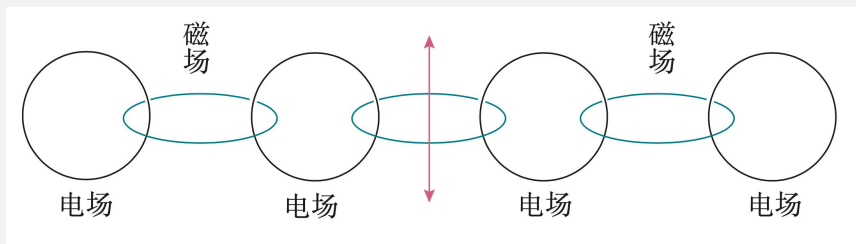
带电体在静电场
中受到静电力



自由电子在恒
定电场中做定
向移动



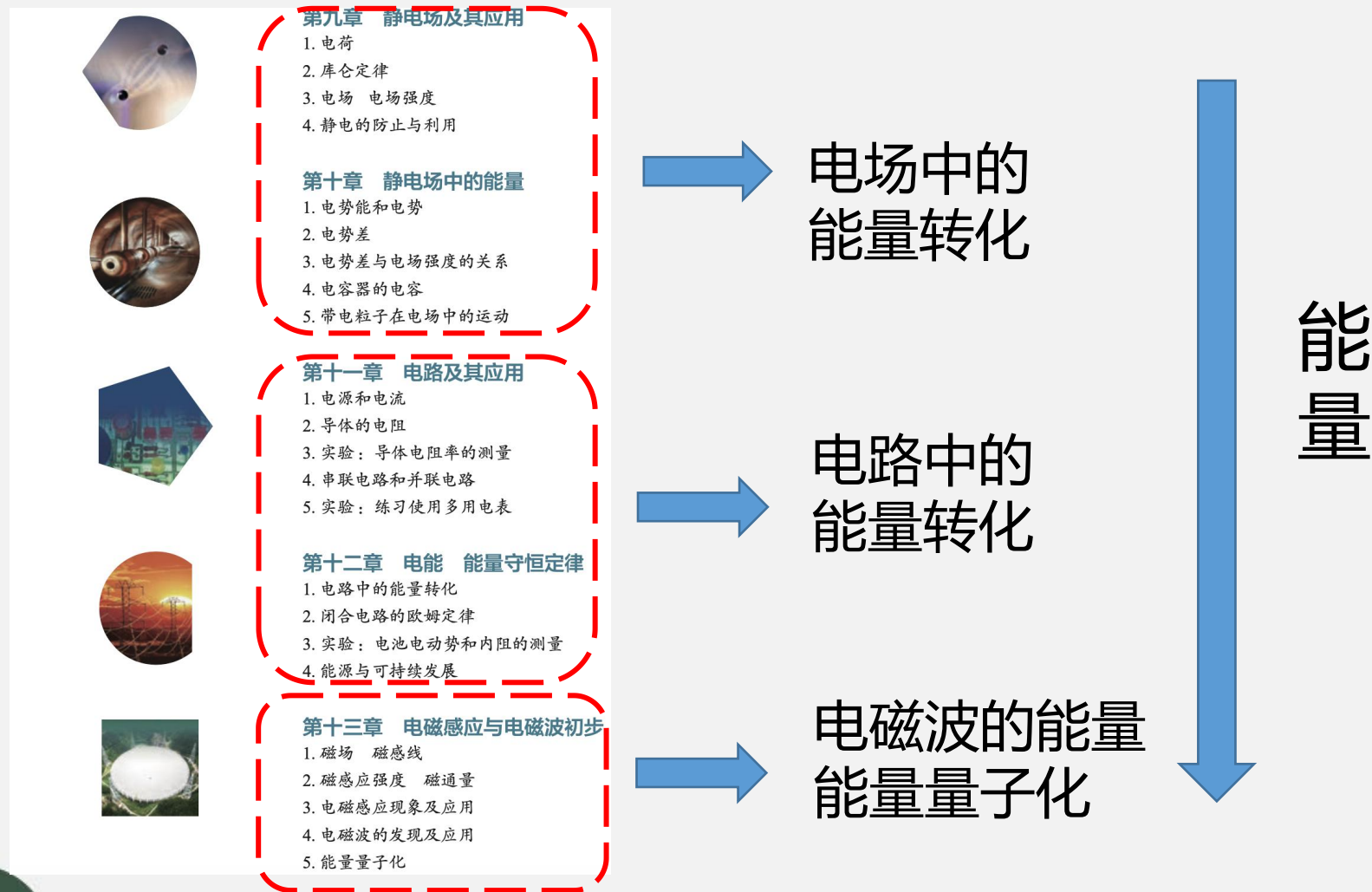
通电导线
在磁场中
受力



电场和磁场相互激发形成电磁波

运动与相互作用观

一、物理观念-----能量观



一.物理观念----能量观

带电粒子仅在电场力作用下运动：

动能定理 $W_{\text{电}} = \Delta E_k$

电场力做功与电势能的关系 $W_{\text{电}} = -\Delta E_p$



$$\Delta E_k = -\Delta E_p$$

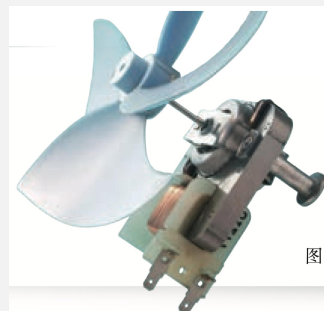
能量守恒

电能完全转化为导体内能



$$P_{\text{电}} = P_{\text{热}}$$

电能完全转化为内能、机械能等其他形式能



$$P_{\text{电}} = P_{\text{热}} + P_{\text{机}}$$

一.物理观念----能量观

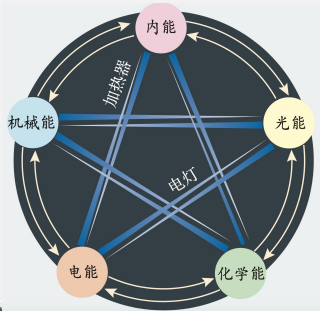


$$\varepsilon = h\nu$$

能量量子化



能量耗散



能量守恒



能量观念
的提升

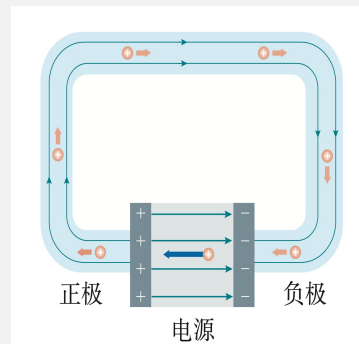
二、科学思维

电体都有形状和大小。当带电体之间的距离比它们自身的大小大得多，以致带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间的作用力的影响可以忽略时，这样的带电体可以看作带电的点，叫作点电荷（point charge）。

从能量转化的角度看，电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置。

为研究空间某点的磁场，可以考虑在该处放一段很短的通电导线，分析它受到的力。在物理学中，把很短一段通电导线中的电流 I 与导线长度 l 的乘积 Il 叫作电流元。

点电荷



电源

电流元

模型

二、科学思维

万有引力（相互作用的有质量的物体）

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

库仑力（相互作用带电物体间的作用力）

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

磁场

磁感应强度

磁感线

电场

电场强度

电场线

类比

二、科学思维

研究电场

$$E = \frac{F}{q} \quad \varphi = \frac{E_P}{q}$$

研究电容器

$$C = \frac{Q}{U}$$

研究电源电动势

$$E = \frac{W}{q}$$

研究磁场

$$B = \frac{F}{IL}$$

**用物理量之比
定义新物理量**

二、科学思维

研究静电场中的能量

研究静电力做功的特点

类比得到静电力做功与电势能变化的关系

定义电荷在电场中某点的电势能

定义电场中某点的电势

定义电场中两点的电势差

科学推理、论证

静电力做功 W_{AB} 与路径无关

$$W_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$$

$$E_{pA} - E_{pO} = E_{pA} = W_{AO}$$

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$


$$U = Ed$$

二、科学思维

从能量角度研究电路

时间 t 内电源输出的电能 $W = Eq = EIt$

在时间 t 内，外电路 $W_{\text{外}} = U_{\text{外}} It$

在时间 t 内，内电路 $W_{\text{内}} = U_{\text{内}} It$

能量守恒定律

$$W = W_{\text{外}} + W_{\text{内}}$$

$$EIt = I^2 Rt + I^2 rt$$

$$EIt = U_{\text{外}} It + U_{\text{内}} It$$

$$I = \frac{E}{R + r}$$

$$E = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$$

科学推理、论证

三、科学探究

提出问题

假设与验证

设计实验

器材选择

数据记录与处理

举例一 探究感应电流产生的条件

产生感应电流的条件

思考与讨论

为了便于分析产生感应电流的条件，我们把“问题”栏目中的实验装置图画成如图 13.3-2 所示的示意图。

金属棒 AB 静止时，电路中没有感应电流产生； AB 沿着磁感线运动时，电路中也并没有感应电流；只有 AB 切割磁感线时才产生感应电流。 AB 切割磁感线时，磁场没有变化，变化的只有电路 $ABCD$ 的面积。那么，与磁场相关的哪个物理量发生了变化呢？

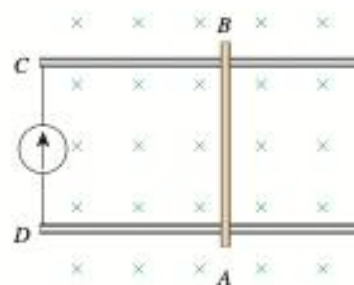


图 13.3-2 装置示意图

闭合电路 $ABCD$ 的面积发生了变化，也就是说，穿过电路 $ABCD$ 的磁通量发生了变化。感应电流的产生是否与磁通量的变化有关呢？ 下面我们通过实验来研究这个问题。

提出问题：感应电流的产生是否与磁通量的变化有关？

设计实验

实验

探究感应电流产生的条件

如图 13.3-3，线圈 A 通过变阻器和开关连接到电源上，线圈 B 的两端连接到电流表上，把线圈 A 装在线圈 B 的里面。观察下面几种情况下线圈 B 中是否有电流产生。

请你根据实验现象总结，什么情况下闭合导体回路中产生感应电流。

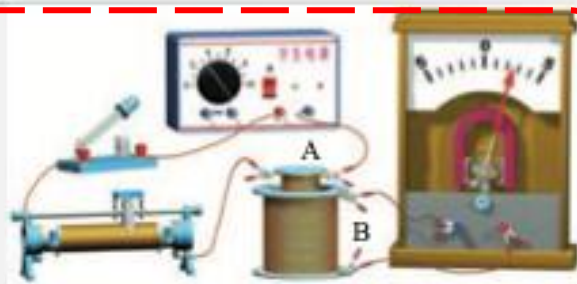


图 13.3-3 实验装置

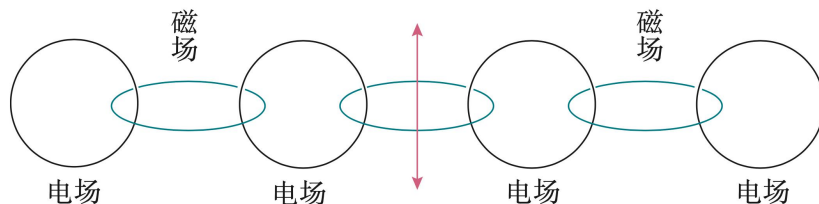
开关和变阻器的状态	线圈 B 中是否有电流
开关闭合瞬间	有
开关断开瞬间	有
开关闭合时，滑动变阻器不动	否
开关闭合时，迅速移动滑动变阻器的滑片	有

实验记录
与处理

以上实验及其他事实表明：当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，闭合导体回路中就产生感应电流。这就是产生感应电流的条件。

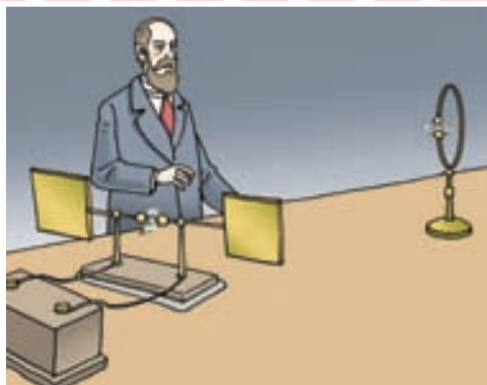
举例二 麦克斯韦电磁场理论与赫兹实验

麦克斯韦预言：
空间可能存在电磁波
电磁波的速度等于光速



假设与验证

赫兹实验：
捕捉到了电磁波
电磁波速度就是光的传播速度



举例三 测定电池的电动势和内电阻

③ 实验：电池电动势和内阻的测量

■ 实验思路

电动势和内阻都是电源的重要参数。根据闭合电路欧姆定律，有多种方法可以测定电池的电动势和内阻。请你思考并提出一两种实验设计方案。

如图 12.3-1，根据闭合电路的欧姆定律，电源电动势 E 、内阻 r ，与路端电压 U 、电流 I 的关系可以写成

$$E = U + Ir$$

如果能测出 U 、 I 的两组数据，就可以列出两个关于 E 、 r 的方程，从中解出 E 和 r 。因此，用电压表、电流表加上一个滑动变阻器 R ，就能测定电源的电动势 E 和内阻 r 。这是测量电动势和内阻的一种方法。

如果只有一个电流表没有电压表，你能设计出测量电源电动势和内阻的电路吗？还需要什么器材？如果只有一个电压表呢？

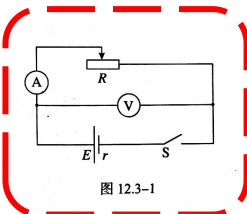
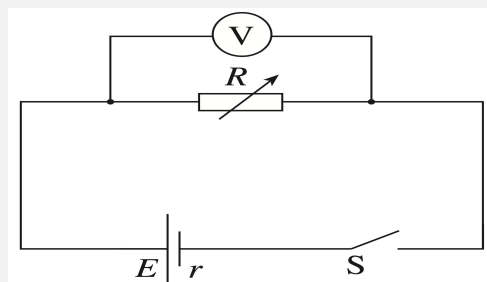
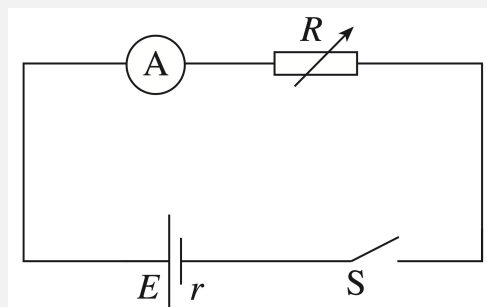
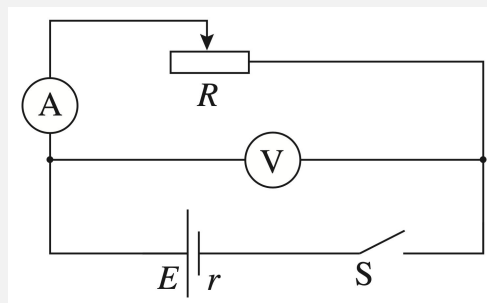


图 12.3-1

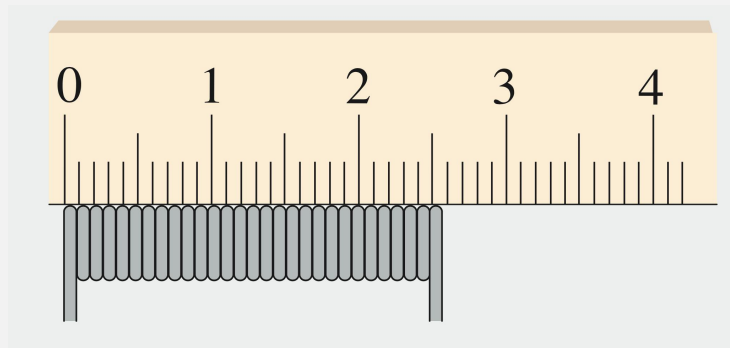


设计实验

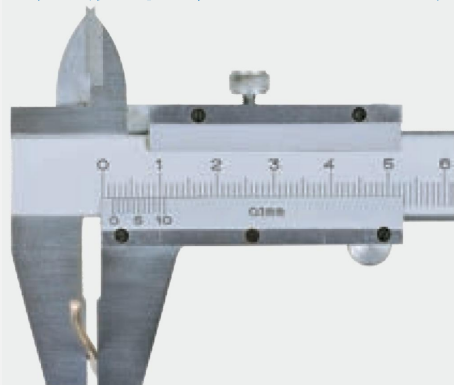
“如果只有一个电流表，没有电压表，你能设计出测量电源电动势和内电阻的电路吗？还需要什么器材？如果只有一个电压表呢？”

举例四 金属丝电阻率的测量

-----如何测量金属丝的直径

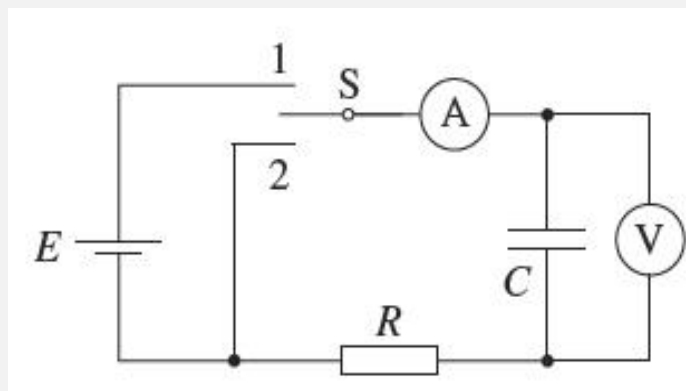


分度值为1mm的刻度尺



用卡尺或螺旋测微器测量电阻丝的直径

举例五 电容器充放电实验

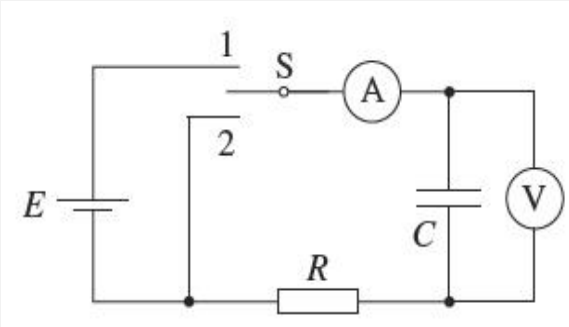


第一，要观察电流的方向

第二，要观察电容器两极板电压大小怎样变化？

第三，要观察电流大小如何变化

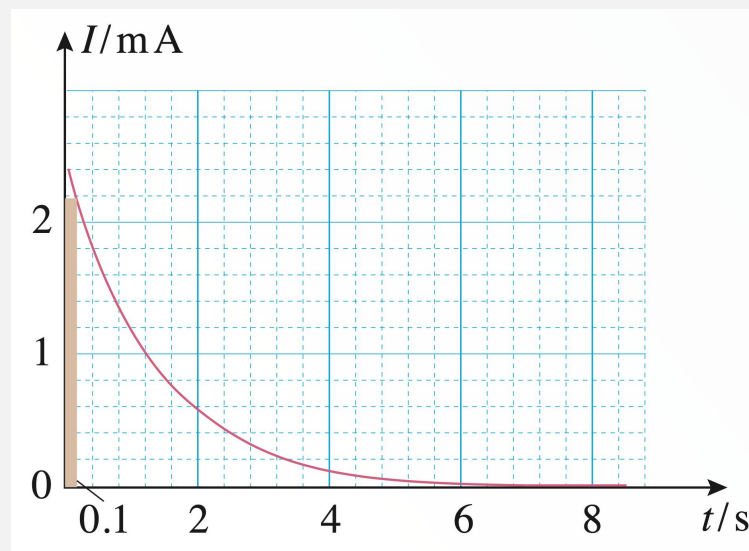
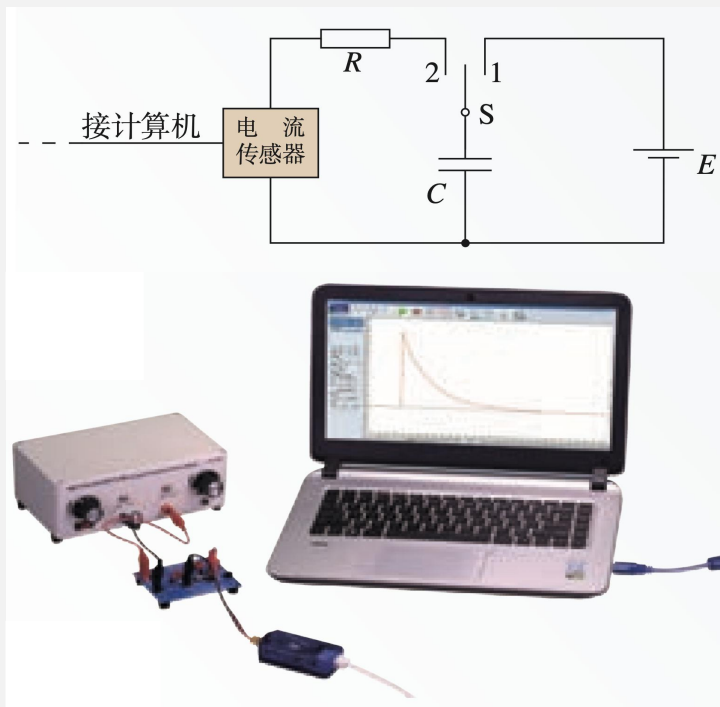
举例五 电容器充放电实验



设计表格记录实验数据

时刻	在此时刻通过图中电流表的电流方向	电流表中的电流正在增大还是减小	开关 S 当前正在接通 1 还是接通 2	电容器两端的电压正在增大还是减小	整个电路中的能量正在怎样转化	这个时候电容器是在充电还是在放电
t_1	向左					
t_2	向右					

举例五 电容器充放电实验



利用传感器在计算机上观察电容器的放电，用图像法处理数据

观察实验、记录数据-----“证据”意识

四、科学态度与责任

实事求是 实验：游标卡尺、螺旋测微器和多用电表的使用

社会责任 静电的防止与利用、电容器的应用、FAST

可持续发展、保护环境 电动汽车、能源与可持续发展

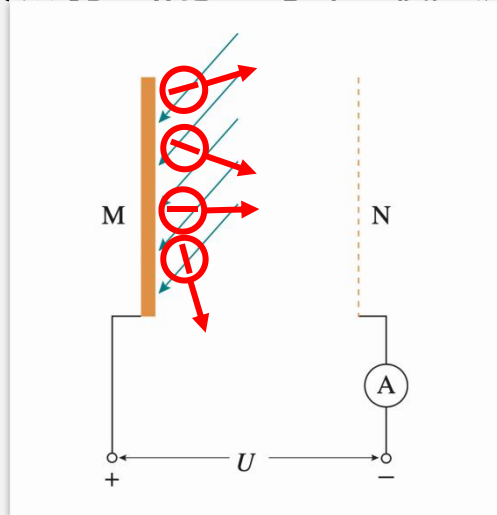
科学家的品质 法拉第、南仁东

三 应用与体会

● 例题

某种金属板 M 受到一束紫外线照射时会不停地发射电子，射出的电子具有不同的方向，速度大小也不相同。在 M 旁放置一个金属网 N。如果用导线将 M、N 连起来，从 M 射出的电子落到 N 上便会沿导线返回 M，从而形成电流。现在不把 M、N 直接相连，而按下图那样在 M、N 之间加电压 U ，发现当 $U > 12.5 \text{ V}$ 时电流表中就没有电流。

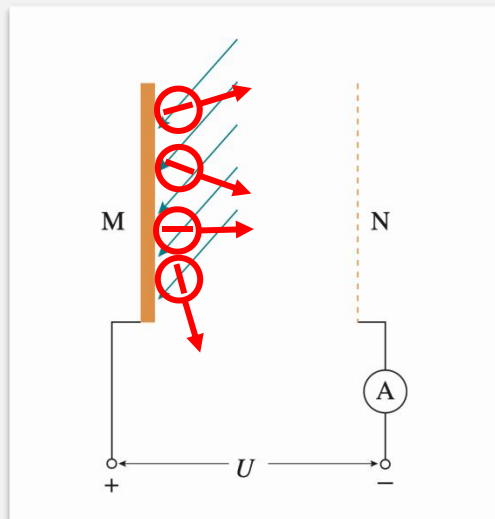
问：被这束紫外线照射出的电子，最大速度是多少？



● 例题

某种金属板 M 受到一束紫外线照射时会不停地发射电子，射出的电子具有不同的方向，速度大小也不相同。在 M 旁放置一个金属网 N。如果用导线将 M、N 连起来，从 M 射出的电子落到 N 上便会沿导线返回 M，从而形成电流。现在不把 M、N 直接相连，而按下图那样在 M、N 之间加电压 U ，发现当 $U > 12.5 \text{ V}$ 时电流表中就没有电流。

问：被这束紫外线照射出的电子，最大速度是多少？



解析：对电子 (m, e)，根据动能定理：

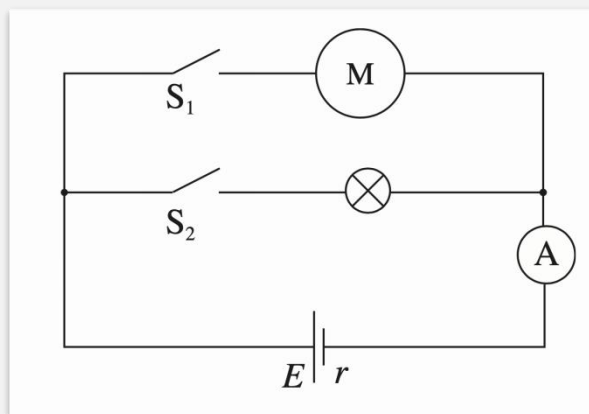
$$-\frac{1}{2}mv^2 = 0 - Ue \quad \longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2Ue}{m}}$$

代入数据，可得：

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 12.5 \times 1.6 \times 10^{-19}}{0.91 \times 10^{-30}}} \approx 2.10 \times 10^6 \text{ m/s}$$

● 例题

小明坐在汽车的副驾驶位上看到一个现象：当汽车的电动机启动时，汽车的车灯会瞬时变暗。汽车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示，已知汽车电源电动势为 12.5 V ，内阻为 $0.05\ \Omega$ 。车灯接通电动机未启动时，电流表示数为 10 A ；电动机启动的瞬间，电流表示数达到 60 A 。问：电动机启动时，车灯的功率减少了多少？



解析：根据能量的转化和守恒

电动机未启动时：

电源电能 → 车灯和内电阻的内能

电动机启动后：

电源电能 → 电动机动能
车灯和内电阻的内能

● 例题

解析：根据能量的转化和守恒

电动机未启动时：

$$EI = I^2 R + I^2 r \quad \Rightarrow \quad R = 1.2\Omega$$

此时车灯的功率为： $P = I^2 R = 120\text{W}$

电动机启动后：

$$E = U_{\text{外}} + Ir \quad \Rightarrow \quad U_{\text{外}} = 9.5\text{V}$$

此时车灯的功率为： $P' = U^2 / R \approx 75\text{W}$

功率减少了： $\Delta P = P' - P = 45\text{W}$

